Comportements asymptotiques

Exercice 1 (Tp)**.** Soient f, g et h trois fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que si $f = O(g)$ et $g = O(h)$ alors $f = O(h)$.

Exercice 2 (Tp)**.** Supposons que $f_1 \sim f_2$ et $f_3 \sim f_4$, où f_1, f_2, f_3 et f_4 sont des fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ s'annulant un nombre fini de fois. Dans les questions suivantes, justifiez votre réponse en donnant une démonstration dans le cas d'une réponse positive, ou un contre-exemple dans le cas d'une réponse négative. Peut-on toujours affirmer que :

(a) $f_1 + f_3 \sim f_2 + f_4$?
(b) $f_1 \cdot f_3 \sim f_2 \cdot f_4$?
(c) $f_1^2 \sim f_2^2$?
(d) $\mathrm{e}^{f_1} \sim \mathrm{e}^{f_2}$?

Exercice 3 (Prépa(a,b,c), Tp (d,e,f))**.** Soit $f(n) = n^3$. Pour toute fonction g dans le tableau ci-dessous, indiquer lesquelles de relations asymptotiques tiennent :

$g(n)$	$f = O(g)$	$f = o(g)$	$g = O(f)$	$g = o(f)$
$6 - 5n - 4n^2 + 3n^3$				
$n^3 \log(n)$				
$(\sin\left(\frac{\pi n}{2} + 2\right))n^3$				
$n^{\sin\left(\frac{\pi n}{2}+2\right)}$				
$\log(n!)$				
$e^{0.2n-100n^3}$				

Exercice 4 (Prépa)**.** Via la formule de Stirling, trouver une constante $c > 0$ telle que

$$\binom{3n}{n} = O(c^{3n})\,.$$

(Rappel : pour $0 \leq k \leq n$, le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est égal à $\frac{n!}{k!(n-k)!}$.)

Exercice 5. (a) Montrez que la relation R sur les fonctions à valeurs positives définie par fRg si et seulement si $g = o(f)$ est un ordre partiel strict (c'est-à-dire une relation antiréflexive, antisymétrique et transitive).

(b) Si g est une fonction à valeurs positives, montrez que $f \sim g$ si et seulement si $f = g + h$ pour une certaine fonction $h = o(g)$.

Exercice 6 (Tp)**.** Arranger les fonctions suivantes dans une séquence $f_1, \ldots, f_{24}$ telle que $f_i = O(f_{i+1})$. Indiquez aussi si $f_i = \Theta(f_{i+1})$.

1. $n \log(n)$
2. $2^{100} n$
3. $\frac{1}{n}$
4. $\frac{1}{\sqrt{n}}$
5. $\frac{\log(n)}{n}$
6. $\binom{n}{64}$
7. $n!$
8. $2^{(2^{100})}$
9. $2^{(2^n)}$
10. 2^n
11. 3^n
12. $n2^n$
13. 2^{n+1}
14. $2n$
15. $3n$
16. $\log(n!)$
17. $\log_2(n)$
18. $\log_{10}(n)$
19. $(2,1)^{\sqrt{n}}$
20. 2^{2n}
21. 4^n
22. n^{64}
23. n^{65}
24. n^n